(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213444623 U
(45)授权公告日 2021.06.15

(21)申请号 202022312923.4

(22)申请日 2020.10.16

(73)专利权人 贵阳和晶联科工业设备有限公司
地址 550025 贵州省贵阳市经济技术开发区大寨村

(72)发明人 周忠源 赵志伟 李文杰

(74)专利代理机构 贵阳天圣知识产权代理有限公司 52107
代理人 杜胜雄

(51)Int.Cl.
B65G 17/38(2006.01)
B65G 23/04(2006.01)

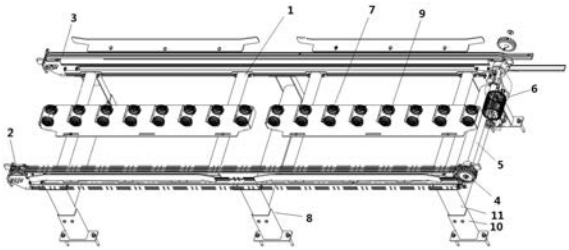
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种链式输送机

(57)摘要

本实用新型公开了一种链式输送机，包括支架，及支架上平行设置的两排传送齿轮机构，及两排传送齿轮机构上配置有的环形传送链条，两环形传送链条一端啮合有主动齿轮，两主动齿轮通过转轴连接，转轴上设置有传动齿轮，传动齿轮上啮合有齿轮盘，齿轮盘匹配设置在驱动电机上，两排环形传送链条之间设置有防弯顶装机构，防弯顶装机构固定设置在支架上，转轴通过轴承设置在支架上，驱动电机固定设置在支架上。本申请在运输过程中，防弯顶装机构便于对环形传送链条上输送的物品进行支撑，避免两环形传送链条之间距离过宽导致物品中间不受力出现的弯曲现象。保护层便于对物品的保护，减少运输过程中环形传送链条传送时对物品的摩擦损坏。



CN 213444623 U

1.一种链式输送机,其特征在于:包括支架(1),及所述支架(1)上平行设置的两排传送齿轮机构(2),及两排所述传送齿轮机构(2)上配置有的环形传送链条(3),两所述环形传送链条(3)一端啮合有主动齿轮(4),两所述主动齿轮(4)通过转轴(5)连接,所述转轴(5)上设置有传动齿轮,所述传动齿轮上啮合有齿轮盘,所述齿轮盘匹配设置在驱动电机(6)上,两排所述环形传送链条(3)之间设置有防弯顶装机构(7),所述防弯顶装机构(7)固定设置在支架(1)上,所述转轴(5)通过轴承设置在所述支架(1)上,所述驱动电机(6)固定设置在所述支架(1)上。

2.根据权利要求1所述的链式输送机,其特征在于:所述防弯顶装机构(7)包括至少一排设置在支架(1)上的转辊(9),所述转辊(9)的高度与所述环形传送链条(3)上端面的高度一致。

3.根据权利要求1所述的链式输送机,其特征在于:所述环形传送链条(3)外侧设置有由橡胶材料制成的保护层。

4.根据权利要求1所述的链式输送机,其特征在于:所述支架(1)配置有若干支撑脚(8),所述支撑脚(8)通过地脚螺栓固定。

5.根据权利要求4所述的链式输送机,其特征在于:所述支撑脚(8)由底部的套筒(10)及设置在所述套筒(10)内部的调节杆(11)组成,所述支架(1)固定设置在所述调节杆(11)上。

一种链式输送机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产线中物体输送技术领域，特别涉及一种链式输送机。

背景技术

[0002] 链式输送机是利用链条牵引、承载，或由链条上安装的板条、金属网带和辊道等承载物料的输送机。

[0003] 现有技术中，对于大型成品物件的输送，由于物品庞大且较重，容易造成物品变形(尤其是条状或板状物品)；而且，链式输送机容易造成物品磨损。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种链式输送机，该链式输送机便于对物物品进行保护，能够避免物品弯曲，保证物品的完好。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的方案为：

[0006] 一种链式输送机，包括支架，及所述支架上平行设置的两排传送齿轮机构，及两排所述传送齿轮机构上配置有的环形传送链条，两所述环形传送链条一端啮合有主动齿轮，两所述主动齿轮通过转轴连接，所述转轴上设置有传动齿轮，所述传动齿轮上啮合有齿轮盘，所述齿轮盘匹配设置在驱动电机上，两排所述环形传送链条之间设置有防弯顶装机构，所述防弯顶装机构固定设置在支架上，所述转轴通过轴承设置在所述支架上，所述驱动电机固定设置在所述支架上。

[0007] 所述防弯顶装机构包括至少一排设置在支架上的转辊，所述转辊的高度与所述环形传送链条上端面的高度一致。

[0008] 所述环形传送链条外侧设置有由橡胶材料制成的保护层。

[0009] 所述支架配置有若干支撑脚，所述支撑脚通过地脚螺栓固定。

[0010] 所述支撑脚由底部的套筒及设置在所述套筒内部的调节杆组成，所述支架固定设置在所述调节杆上。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0012] 本申请在应用过程中，将物品摆放在两环形传送链条上，开启驱动电机，驱动电机通过齿轮盘带动传动齿轮转动，传动齿轮转动带动转轴转动，转轴转动同时带动两个主动齿轮转动，两个主动齿轮转动带动环形传送链条转动，环形传送链条转动进而带动其上的物品移动，从而达到物品输送的目的，两排传送齿轮机构能够避免环形传送链条下坠，进而保证物品的正常运输；在运输过程中，防弯顶装机构便于对环形传送链条上输送的物品进行支撑，避免两环形传送链条之间距离过宽导致物品(尤其是条状或板状物品)中间不受力出现的弯曲现象。转辊便于减小滑动摩擦，进而便于物品的正常传送。保护层便于对物品的保护，减少运输过程中环形传送链条传送时对物品的摩擦损坏。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0015] 如图1所示，一种链式输送机，包括支架1，及所述支架1上平行设置的两排传送齿轮机构2，及两排所述传送齿轮机构2上配置有的环形传送链条3，两所述环形传送链条3一端啮合有主动齿轮4，两所述主动齿轮4通过转轴5连接，所述转轴5上设置有传动齿轮(图中未示出)，所述传动齿轮上啮合有齿轮盘(图中未示出)，所述齿轮盘匹配设置在驱动电机6上，两排所述环形传送链条3之间设置有防弯顶装机构7，所述防弯顶装机构7固定设置在支架1上，所述转轴5通过轴承设置在所述支架1上，所述驱动电机6固定设置在所述支架1上。

[0016] 所述防弯顶装机构7包括至少一排设置在支架1上的转辊9，所述转辊9的高度与所述环形传送链条3上端面的高度一致。防弯顶装机构7的设置，主要是便于对环形传送链条3上输送的物品进行支撑，避免两环形传送链条3之间距离过宽导致物品(尤其是条状或板状物品)中间不受力出现的弯曲现象。转辊9的设置，主要是便于减小滑动摩擦，进而便于物品的正常传送。

[0017] 所述环形传送链条3外侧设置有由橡胶材料制成的保护层。该设置主要是便于对物品的保护，减少运输过程中环形传送链条3传送时对物品的摩擦损坏。

[0018] 所述支架1配置有若干支撑脚8，所述支撑脚8通过地脚螺栓固定。该设置主要是便于对支架1的支撑及固定，保证输送机的稳定性。

[0019] 所述支撑脚8由底部的套筒10及设置在所述套筒10内部的调节杆11组成，所述支架1固定设置在所述调节杆11上。该设置主要是便于调整支撑脚8的高度，从而便于对调整支架1，避免支架1出现歪斜现象，进而便于物品的正常传送。

[0020] 具体的，在应用过程中，将物品摆放在两环形传送链条3上，开启驱动电机6，驱动电机6通过齿轮盘带动传动齿轮转动，传动齿轮转动带动转轴5转动，转轴5转动同时带动两个主动齿轮4转动，两个主动齿轮4转动带动环形传送链条3转动，环形传送链条3转动进而带动其上的物品移动，从而达到物品输送的目的，两排传送齿轮机构2能够避免环形传送链条3下坠，进而保证物品的正常运输；在运输过程中，防弯顶装机构7便于对环形传送链条3上输送的物品进行支撑，避免两环形传送链条3之间距离过宽导致物品(尤其是条状或板状物品)中间不受力出现的弯曲现象。转辊9便于减小滑动摩擦，进而便于物品的正常传送。保护层便于对物品的保护，减少运输过程中环形传送链条3传送时对物品的摩擦损坏。

[0021] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

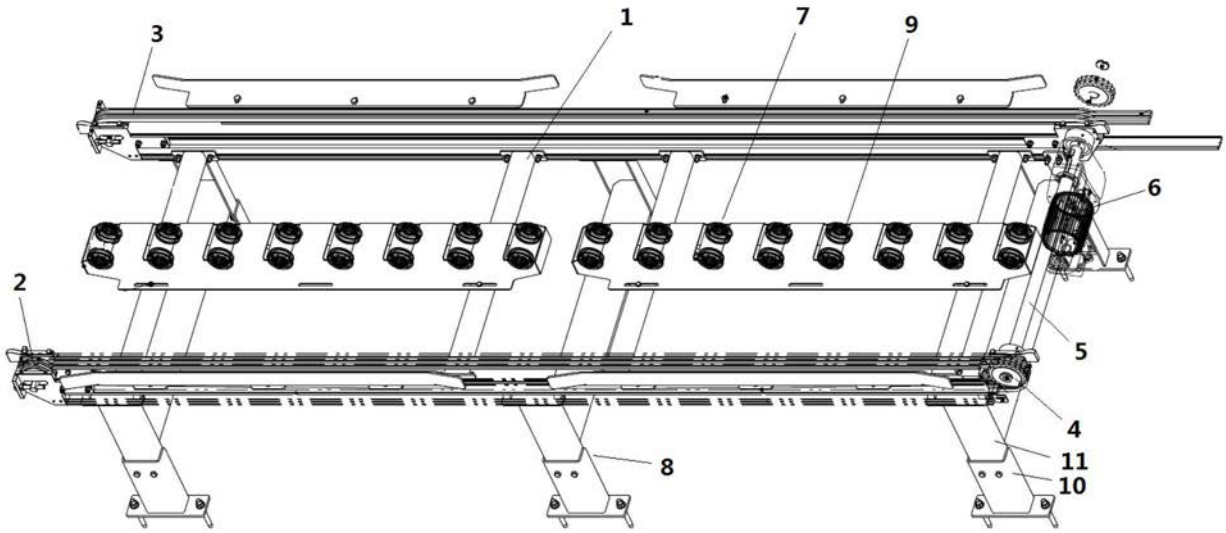


图1